

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg

(하보니정, 길리어드사이언스코리아(유))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 정 중 ledipasvir 90mg/sofosbuvir 400mg

☐ **효능 효과 :**

- 이 약 또는 이 약을 다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2016년 제4차 약제급여평가위원회 : 2016년 3월 24일

- 약제급여기준 소위원회 심의일 : 2015년 10월 7일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “이 약 또는 이 약을 다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료”에 허가받은 약제로, “유전자형 1b형을 제외한 1형”에 대하여 비교약제인 peg interferon α-2a + ribavirin 병합요법과 비교시 지속바이러스반응(SVR) 등에서 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

- 다만, 유전자형 1b형에 대하여 비교약제인 daclatasvir + asunaprevir 병합요법과 비교시 임상적 필요성이 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 약값전액본인부담하는 것으로 함.

○ 급여 기준(안)¹⁾

구 분	세부인정기준 및 방법(안)																					
ledipasvir + sofosbuvir 경구제 (품명: 하보니정)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.																					
	- 아 래 -																					
	가. 대상 환자: 성인의 유전자형 1b형을 제외한 1형 만성 C형 간염으로 - 이전 치료 경험이 없는 환자 또는 - 이전 치료경험에 실패한 환자(페그인터페론 알파/리바비린 또는 HCV 프로테아제 저해제 + 페그인터페론/리바비린 요법 포함)																					
	나. 투여 방법 및 기간																					
	<table><tr><th colspan="2">환자군</th><th>치료</th><th>기간</th></tr><tr><td rowspan="2">이전 치료 경험이 없는 환자</td><td>간경변 없음</td><td rowspan="2">이 약</td><td>12주</td></tr><tr><td>간경변 있음</td><td>12주</td></tr><tr><td rowspan="2">이전 치료 경험이 있는 환자</td><td>간경변 없음</td><td rowspan="2">이 약</td><td>12주</td></tr><tr><td>간경변 있음</td><td>24주</td></tr><tr><td colspan="2">비대상성 간경변 환자 또는 간 이식 전/후 환자</td><td>이 약 + 리바비린</td><td>24주</td></tr></table>			환자군		치료	기간	이전 치료 경험이 없는 환자	간경변 없음	이 약	12주	간경변 있음	12주	이전 치료 경험이 있는 환자	간경변 없음	이 약	12주	간경변 있음	24주	비대상성 간경변 환자 또는 간 이식 전/후 환자		이 약 + 리바비린
환자군		치료	기간																			
이전 치료 경험이 없는 환자	간경변 없음	이 약	12주																			
	간경변 있음		12주																			
이전 치료 경험이 있는 환자	간경변 없음	이 약	12주																			
	간경변 있음		24주																			
비대상성 간경변 환자 또는 간 이식 전/후 환자		이 약 + 리바비린	24주																			
	다. 혈중 ALT(Alanine Transaminase) 수치 증가 등 환자상태에 따라 Hepatotonics(Carduus marianus ext., Ursodeoxycholic acid, DDB 함유 제제 등)와의 병용투여는 인정 가능하나, 동 약제와 Hepatotonics 중 1종의 약값 전액을 환자가 부담토록 함.																					

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “이 약 또는 이 약을 다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 허가받은 peg interferon α-2a, peg interferon α-2b 등이 등재되어 있어 대체 가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 고정용량 복합제로서 NS5A 억제제인 ledipasvir와 NS5B 뉴클레오시드 중합효소 억제제인 sofosbuvir로 구성되었으며, 이 약 또는 이 약을 다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료에 허가받은 경구제임.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾ 및 임상진료지침⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 만성 C형 간염 치료에 사용하도록 추천되고 있음.
- (ION-1) 성인의 만성 C형 간염 유전자형 1형 초치료 환자(865명)를 대상으로 신청약제와 신청약제, ribavirin 병합요법(12주, 24주)의 효과 및 안전성을 평가한 3상, 무작위, 다기관, 개방표지 임상시험에서¹¹⁾, 유효성 평가결과 모두 높은 SVR12(99%, 97%, 98%, 99%)을 나타냄.
- (ION-2) 성인의 만성 C형 간염 유전자형 1형 재치료 환자(440명)를 대상으로 유전자형 1형에서 신청약제와 신청약제, ribavirin 병합요법(12주, 24주)의 효과 및 안전성을 평가한 다기관, 무작위, 개방표지 임상시험에서¹²⁾, 유효성 평가결과 모두 높은 SVR12(94%, 96%, 99%, 99%)을 나타냄.
- (ION-3) 성인의 만성 C형 간염 유전자형 1형 중 간경변이 없는 초치료 환자(647명)를 대상으로 신청약제(8주, 12주)와 신청약제, ribavirin 병합요법(8주)의 효과 및 안전성을 평가한 3상, 개방표지, 다기관, 무작위, 임상시험에서¹³⁾, 유효성 평가결과 전체 SVR12(94%, 93%, 95%)을 나타냄.
- 성인의 만성 C형 간염 유전자형 1형 일본인 환자(341명)를 대상으로 12주간 신청약제와 신청약제, ribavirin 병합요법의 효과 및 안전성을 평가한 3상, 개방표지, 무작위 임상시험에서¹⁴⁾, 유효성 평가결과 전체 SVR12는 99%로 관찰됨.

-

15),

■

- 간이식을 받은 환자를 포함한 진행성 간질환 환자 중 성인의 만성 C형 간염 유전자형 1, 4형 환자(337명)을 대상으로 12주 또는 24주간 신청품과 ribavirin 병합요법의 효과와 안전성을 평가한 2상, 개방표지 임상시험에서¹⁶⁾,
 - 유효성 평가결과 SVR12는 간이식을 받지 않은 비대상성 간경변 환자군에서 86~89%로 나타났으며, 비간경변 혹은 대상성 간경변을 동반한 간이식 후 환자군에서 96~98%로 나타났고, 간이식을 받은 비대상성 간경변 환자군에서 60~88%로 나타남.
- 진행성 간질환 환자 중 성인의 만성 C형 간염 유전자형 1, 4형 환자(333명)을 대상으로 12주 또는 24주간 신청품과 ribavirin 병합요법의 효과와 안전성을 평가한 2상, 개방표지 임상시험에서¹⁷⁾,
 - 유효성 평가결과 SVR12는 간이식을 받지 않은 비대상성 간경변 환자군에서 78~96%로 나타났으며, 비간경변 혹은 대상성 간경변을 동반한 간이식 후 환자군에서 93~100%로 나타났고, 간이식을 받은 비대상성 간경변 환자군에서 50~100%로 나타남.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “이 약 또는 이 약을 다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료”에 허가 받은 약제로, 단독 혹은 ribavirin과 병용해야 함.
- 신청품의 허가사항, 관련 급여기준, 가이드라인 등을 고려 시 유전자형에 따라 유전자형 1b형에서 “daclatasvir와 asunaprevir 병합요법”, 유전자형 1형에서 “peg interferon α (-2a, -2b)와 ribavirin 병합요법”을 대체약제로 선정함.
- 신청품 포함요법의 치료기간당 소요비용은 [] 원으로, 대체약제의 치료기간당 소요비용인 [] 원보다 고가임.
- 경제성평가 결과(비용-효용분석),
 - 유전자형 1b형에서 신청품은 비교약제인 daclatasvir + asunaprevir 병합요법 대비 ICER가 [] 원/QALY이며,
 - 유전자형 1b형을 제외한 1형에서 신청품은 비교약제인 peg interferon α-2a + ribavirin 병합요법 대비 ICER는 [] 원/QALY임.

○ 재정 영향¹⁸⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁹⁾는 [] 명이며, 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차 년도에 약 [] 억원, 3차년도에 약 [] 억원이 되고²¹⁾, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 [] 억원, 3차년도에 약 [] 억원임.

■ 억원으로 증가될 것으로 예상됨²²⁾.

※ 신청품의 대상환자수 및 시장점유율 등에 따라 변동 가능함.

○ 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국에 등재되어 있음.

- 1) 전문가 자문회의(2016년 3월 28일), 약제급여기준 소위원회 위원 자문(2016년 3월 30일)
- 2) Goldman-Cecil Medicine, 12e, Antivirals for Hepatitis C Virus Infections (2016)
- 3) Harrison's Online(19th)
- 4) Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease(2016)
- 5) Basic & Clinical Pharmacology, 13e(2015)
- 6) Current Medical Diagnosis & Treatment(2015)
- 7) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 8ed(2015)
- 8) 대한간학회 C형간염 진료 가이드라인(2015)
- 9) EASL(European Association for the Study of the Liver) Recommendations on Treatment of Hepatitis C (2015)
- 10) AASLD-IDSA(American association for the study of liver diseases)guideline, Hepatitis C Guidance: AASLD-IDSA Recommendations for Testing, Managing, and Treating Adults Infected With Hepatitis C Virus
- 11) Nezam Afdhal, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for untreated HCV genotype 1 infection. N Engl J Med. 2014 May 15;370(20):1889-98.
- 12) Nezam Afdhal, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for previously treated HCV genotype 1 infection. N Engl J Med. 2014 Apr 17;370(16):1483-93.
- 13) Kris V. Kowdely, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for 8 or 12 weeks for chronic HCV without cirrhosis. N Engl J Med. 2014 May 15;370(20):1879-88.
- 14) Mizokami M et al. Ledipasvir and sofosbuvir fixed-dose combination with and without ribavirin for 12 weeks in treatment-naïve and previously treated Japanese patients with genotype 1 hepatitis C: an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet 2015 April; 15:645-653
- 15) [REDACTED]
- 16) Michael Charlton et al. Ledipasvir and Sofosbuvir plus Ribavirin for treatment of HCV infection in patients with advanced liver disease. Gastroenterology 2015;149:649-659
- 17) Michael Manns et al. Ledipasvir and sofosbuvir plus ribavirin in patients with genotype 1 or 4 hepatitis C virus infection and advanced liver disease: a multicentre, open-label, randomised, phase 2 trial.. Lancet Infect Dis. 2016 Feb 18 [Epub ahead of print]
- 18) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 19) [REDACTED]

Government	Percentage
Current government	85%
Previous government	15%

22) 재정증감액 = (신청약가 기준 신청품 소요비용-대체약제 소요비용) × 제약사 제출 예상환자수(1차 년도 ■■■명, 2차 년도 ■■■명, 3차 년도 ■■■명)

Government	Percentage
Current government	85%
Previous government	15%